

Bản trình chiếu: Một lớp ứng dụng của hàm băm trong thi tin học

Yang Yi

2007

Nguồn gốc: Slide companion for applications of hashing in informatics contests

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Yang Yi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF. Bản ghi chú này giữ lại mạch chính của slide: dùng hàm băm để phát hiện trùng lặp, so sánh cấu trúc và rút gọn kiểm tra tương đương trong các bài thi.

2 Ý tưởng hàm băm

Hàm băm tốt biến một đối tượng lớn thành một giá trị ngắn sao cho xác suất hai đối tượng khác nhau có cùng giá trị là rất nhỏ. Khi mục tiêu là phán định hai đoạn, hai ma trận hoặc hai trạng thái có giống nhau hay không, so sánh giá trị băm thường rẻ hơn nhiều so với so sánh toàn bộ dữ liệu gốc.

Với xâu một chiều, công thức Rabin–Karp điển hình là

$$\text{Hash}(S) = \sum_{i=1}^{|S|} S[i]p^{|S|-i} \pmod{q}.$$

Khi cửa sổ trượt sang phải một vị trí, giá trị băm được cập nhật trong thời gian hằng số bằng cách bỏ ký tự đầu và thêm ký tự cuối.

3 Mở rộng nhiều chiều

Trong ghép mẫu nhiều chiều, ta tính băm theo từng chiều. Với ma trận, trước hết tính băm cho các dải dọc, sau đó xem các giá trị ấy như ký tự để tính băm theo chiều ngang. Mỗi chiều nên dùng một cơ sở khác nhau để tránh các va chạm có cấu trúc rõ ràng.

4 Ứng dụng

Các slide nhấn mạnh kiểu dùng hàm băm độc lập với bảng băm: ta không chỉ cần tra cứu nhanh, mà còn cần một chữ ký ngắn cho đối tượng. Cách này xuất hiện trong so khớp nhiều chiều, kiểm tra đồng cấu cấu trúc, phát hiện chu kỳ, và những bài cần so sánh nhiều đoạn con trong thời gian gần tuyến tính.